



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

Smart Vehicle Dashboard Control System

GROUP 20

Arkaan Pasya Seplitara	2406408073
Clementheo Benaya Raya	2406413810
Fahmi Milan Amyar	2406360060
Mohamad Rizky Alamsyah	2406420892

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas selesainya proyek akhir Embedded System ini. Laporan ini mendokumentasikan perancangan dan implementasi prototipe *Smart Vehicle Acceleration & Braking System* menggunakan bahasa Assembly murni pada mikrokontroler ATmega328P. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan asisten laboratorium yang telah membimbing kami dalam memahami arsitektur perangkat keras tingkat rendah, yang memungkinkan kami merancang simulasi keselamatan kendaraan yang aman, berbiaya rendah, dan sangat responsif.

Depok, Mei 17, 2026

Group 20

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Deskripsi Proyek
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Peran dan Tanggung Jawab

BAB 2: IMPLEMENTASI

- 2.1 Alat-alat
- 2.2 Implementasi

BAB 3: PENGUJIAN DAN ANALISIS

- 3.1 Pengujian
- 3.2 Hasil
- 3.3 Analisis

BAB 4: KESIMPULAN

REFERENSI

LAMPIRAN

- Lampiran A: Skema Proyek
- Lampiran B: Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menguji sistem akselerasi dan pengereman darurat pada kendaraan fisik secara langsung seringkali berbahaya, membutuhkan biaya tinggi, dan memerlukan persiapan infrastruktur yang besar. Kesalahan sekecil apa pun dalam pengujian sistem rem otomatis dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah simulasi yang mudah diimplementasikan, aman, dan berbiaya rendah untuk mengunci, menyalakan, mengemudikan, serta menguji fitur pengereman otomatis sebelum diterapkan pada perangkat keras kendaraan sungguhan. Menggunakan pendekatan Assembly tingkat rendah memastikan interupsi dan pengambilan keputusan terjadi secara instan tanpa *delay* dari *compiler* tingkat tinggi.

1.2 DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini mengembangkan sebuah simulator berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Sistem ini menggunakan sensor RFID MFRC522 sebagai *Smart Key* otentikasi. Push button (INT0) digunakan untuk menyalakan/mematikan mesin, potensiometer (A0) sebagai pedal gas, dan motor servo (PWM Timer1) sebagai representasi output kecepatan mesin. Sistem juga diperkaya dengan fitur tampilan visual menggunakan LCD 1602 I2C, *Active Buzzer* untuk notifikasi audio, indikator LED, dan komponen *NOT Gate* untuk manipulasi logika kedipan. Sistem utama dikendalikan oleh *Finite State Machine* (FSM) yang memiliki fitur *Auto Braking* untuk mengambil alih kontrol saat kecepatan melewati batas aman.

1.3 TUJUAN

Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan prototipe simulator kontrol kendaraan yang aman dan berbiaya rendah.

2. Mengimplementasikan *Finite State Machine* (FSM) menggunakan AVR Assembly untuk mengelola status keamanan, kemudi, dan pengereman darurat.
3. Mengonfigurasi *peripheral interface* tingkat register, termasuk SPI (RFID), I2C (LCD), ADC (Potensiometer), PWM (Servo), dan UART.

1.4 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota kelompok adalah sebagai berikut::

Peran	Tanggung Jawab	Anggota
System Debugger	Meningkatkan logika FSM dan melakukan <i>debugging</i>	Arkaan Pasya Seplitara
Hardware Engineer	Memprogram I2C Protocol ke LCD dan merangkai rangkaian fisik.	Clementheo Benaya Raya
Hardware Integrator & Procurement	Mengelola pembelian komponen proyek, serta merangkai rangkain fisik.	Fahmi Milan Amyar
Mechanism Engineer	Memprogram logika alur kerja sistem	Mohamad Rizky Alamsyah

Tabel 1. Peran dan Tanggung Jawab

BAB 2

IMPLEMENTASI

2.1 Alat-alat

Alat-alat yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Arduino Uno R3
- Modul RFID MFRC522
- LCD 1602 dengan Modul I2C
- Potensiometer Analog
- Motor Servo
- Push Button / Tactile Switch
- LED Indikator (Hijau, Merah, Oranye), Active Buzzer, dan IC NOT Gate

2.2 IMPLEMENTASI

Sistem beroperasi berdasarkan *Finite State Machine* (FSM) tingkat Assembly yang terdiri dari 4 state utama:

- ST_LOCKED (State 0): Sistem terkunci. Mikrokontroler terus-menerus melakukan *polling* data dari RFID melalui SPI. Layar LCD menampilkan "SYSTEM LOCKED". Jika UID kartu cocok (1:3:4:0), sistem membunyikan *buzzer* konfirmasi dan berpindah ke status tidak terkunci.
- ST_STOP (State 1): Kendaraan terbuka namun mesin mati. LCD menampilkan "ENGINE OFF / PRESS BTN START". Pengguna dapat menekan tombol untuk memicu *External Interrupt* (INT0) yang dilengkapi *software debouncing* guna menyalakan mesin.
- ST_DRIVE (State 2): Mode berkendara aktif ("DRIVING MODE"). Sistem melakukan *polling* konversi ADC dari potensiometer dan mendistribusikan nilainya

sebagai sinyal PWM *Timer 1* untuk menggerakkan servo. Nilai kecepatan dicetak pada LCD dan Serial UART secara *real-time*.

- ST_BRAKE (State 3): Mode Pengereman Otomatis. Dipicu jika nilai ADC gas melebihi atau sama dengan 200. Layar menampilkan "!! WARNING !! AUTO BRAKING". Sistem melakukan mekanisme *override* dengan menolak input ADC baru dan mengurangi nilai PWM sebesar 3 unit pada setiap siklus *loop* hingga kecepatan turun di bawah 50.

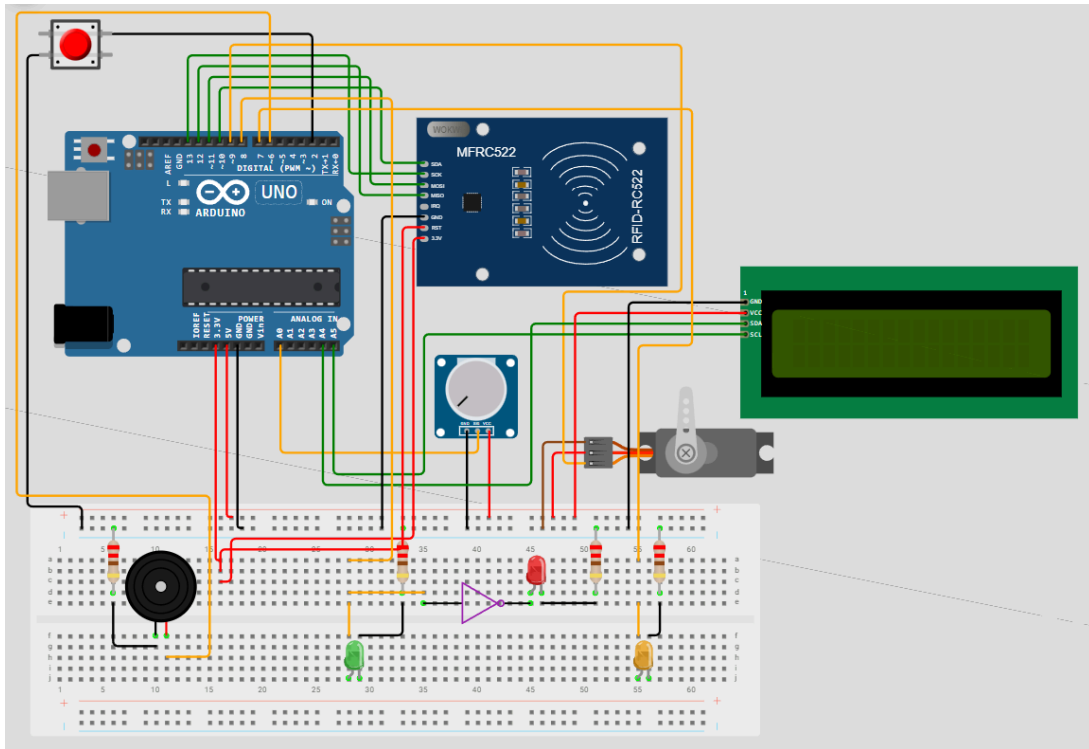


Fig 1. Skema

BAB 3

PENGUJIAN DAN ANALISIS

3.1 PENGUJIAN

Skenario pengujian sistem meliputi empat fase utama:

- Menguji respons sistem keamanan (RFID) dengan kartu terdaftar dan tidak terdaftar.
- Menguji respons transisi mesin (Start/Stop) menggunakan *Push Button*.
- Menguji tingkat akselerasi dan konversi ADC ke PWM (Servo).
- Memicu parameter kecepatan kritis untuk memvalidasi algoritma *Auto Braking*.

3.2 HASIL

Berdasarkan hasil pengujian, sistem FSM beroperasi dengan benar.

- Keamanan Akses: Sistem secara sukses menolak kartu tidak terdaftar (UID salah), membunyikan buzzer berdurasi panjang, dan layar tetap menampilkan pesan akses ditolak. Kartu yang valid mengubah status ke ST_STOP.
- Start/Stop Mesin: Implementasi debouncing pada bahasa Assembly terbukti andal. Mesin hanya bertransisi ketika ditekan, dan tidak bisa dimatikan jika kecepatan rotasi mesin (PWM) belum menyentuh angka 0.
- Akselerasi: Konversi ADC-to-PWM berjalan mulus tanpa *lag*, ditandai dengan rotasi motor servo yang mengikuti nilai potensiometer yang dicetak berkala di LCD dan UART.
- Auto Braking: Ketika kecepatan dipaksa melewati batas 200, FSM seketika memutuskan pembacaan pedal gas, mengambil alih kontrol PWM, dan menurunkan jarum kecepatan secara bertahap (dikurangi 3 unit per siklus) hingga berada pada kondisi aman (kurang dari 50).

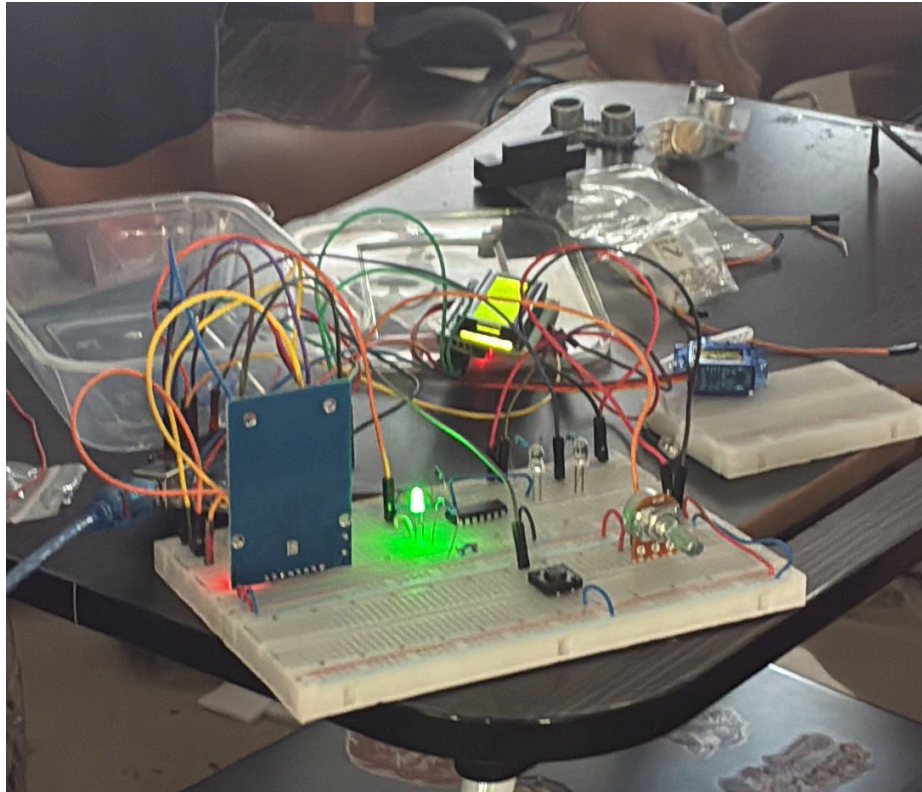


Fig 2. Hasil Pengujian

3.3 ANALISIS

Simulasi ini mengkonfirmasi keunggulan pendekatan bahasa tingkat rendah (Assembly) dalam sistem kritis kendaraan. Operasi interupsi INT0 dan pengambilan keputusan limitasi *Auto-Braking* dapat dieksekusi dalam hitungan mikrodetik, sebuah kecepatan yang sangat krusial dalam simulasi keselamatan kendaraan. Kode ini juga membuktikan kestabilan antarmuka I2C dan SPI secara bersamaan tanpa *library* eksternal.

Meskipun demikian, ada beberapa pengembangan (Future Work) yang diidentifikasi untuk riset selanjutnya:

- Sensor Jarak Eksternal: Mengintegrasikan sensor ultrasonik agar fitur pengereman darurat aktif tidak hanya karena kelebihan batas kecepatan (overspeeding), melainkan secara adaptif ketika jarak fisik objek di depan terdeteksi terlalu dekat.
- Dynamic EEPROM Storage: Menyimpan sekumpulan data *UID Smart Key* yang diizinkan ke dalam memori *non-volatile* (EEPROM), sehingga data tidak lagi di-*hardcode* di dalam register *Flash memory*.

BAB 4

KESIMPULAN

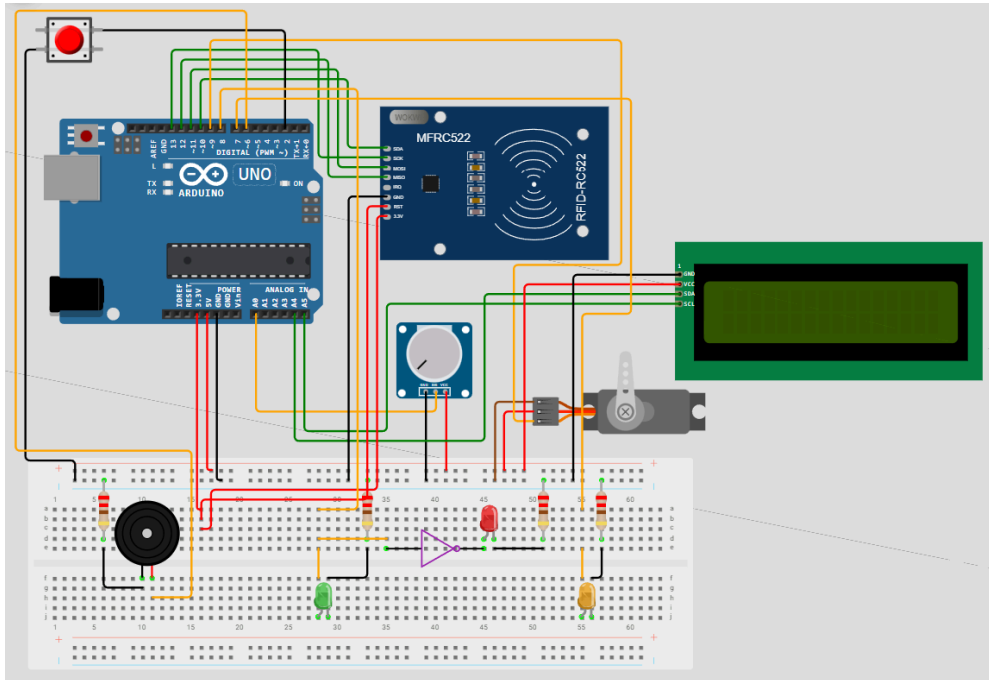
Simulasi "Smart Vehicle Acceleration & Braking System" ini membuktikan bahwa pengujian logika keselamatan kendaraan dan sistem keamanan pintar dapat dimodelkan secara efektif dan aman menggunakan mikrokontroler standar dengan pendekatan bahasa Assembly. Implementasi arsitektur *bare-metal* menjamin respons interupsi perangkat keras seketika dan pasti, yang mana rentang waktu mikrodetik sangat krusial untuk menentukan aktivasi take-over kecepatan pada proses Auto-Braking.

REFERENSI

- [1] Atmel Corporation, "ATmega328P Datasheet," 2015.
- [2] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard Performance MIFARE and NTAG frontend Datasheet*, 2016.
- [3] Microchip Technology Inc., *AVR® Instruction Set Manual*, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran A: Skema Proyek



Lampiran B: Dokumentasi

